1.2 Auditoría

La auditoría informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema asegura los activos, manteniendo su integridad y cumpliendo con los objetivos, haciendo uso eficaz, eficiente y efectivo de los recursos.
Tareas:



Ejercicio 4. Herramienta Lynis

Lynis ha sido desarrollada como una aplicación encargada de realizar auditorías de seguridad en ambientes Linux.
Lynis es de código abierto la cual evalúa el perfil de seguridad de cada equipo y nos dará sugerencias acerca de cómo incrementar y mejorar los niveles de seguridad en la compañía.
Instala la herramienta Lynis en tu sistema Linux o en una máquina virtual Linux de Virtual Box.
En el documento a entregar será necesario incluir un pantallazo con cada uno de los pasos.

1. Actualización: *sudo apt-get update*
2. Instalación: *sudo apt-get install lynis*

```
usuario@ubuntu:~$ sudo apt-get install
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libflashrom1 libftdi1-2 libllvm13
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  menu
```

3. Una vez instalada la aplicación podremos ver los comandos disponibles de Lynis ejecutando la siguiente línea:

```
usuario@ubuntu:~$ sudo lynis show commands

Commands:
lynis audit
lynis configure
lynis show
lynis update
lynis upload-only
```

4. Cada auditoría de seguridad en Lynis se realiza mediante perfiles que no son más que archivos de configuración con diversos parámetros para controlar la forma como se lleva a cabo la auditoría. Para ver el perfil predeterminado de Lynis usaremos la siguiente línea:

```
usuario@ubuntu:~$ sudo lynis show settings
# Colored screen output
colors=1

# Compressed uploads
compressed-uploads=0

# Use non-zero exit code if one or more warnings were found
error-on-warnings=0

# Language
language=es

# License key
license-key=[not configured]
```

5. Ejecutamos el comando *date* para tener la fecha de la auditoría

```
usuario@ubuntu:~$ date
sáb 20 sep 2025 10:28:22 UTC
usuario@ubuntu:~$
```

6. Para realizar nuestra primera auditoría del sistema procedemos a ejecutar el siguiente comando como usuarios *root* para que se haga plenamente y no omita algunos aspectos.

```
usuario@ubuntu:/root$ sudo lynis audit system

[ Lynis 2.6.2 ]

################################################################################
#
  Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
  welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
  See the LICENSE file for details about using this software.

  2007-2018, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
  Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
################################################################################
#


[+] Initializing program
------------------------------------
  - Detecting OS...                                           [ DONE ]
  - Checking profiles...                                      [ DONE ]
  - Detecting language and localization                       [ es ]

  ---------------------------------------------------
  Program version:           2.6.2
  Operating system:          Linux
  Operating system name:     Ubuntu Linux
```

7. Lo interesante de Lynis es que nos muestra advertencias y las respectivas sugerencias de seguridad a tener en cuenta para contar con un sistema estable y fiable:

```
[+] Hardening
------------------------------------
    - Installed compiler(s)                                   [ FOUND ]
    - Installed malware scanner                               [ NOT FOUND ]
    - Non-native binary formats                               [ NOT FOUND ]

[+] Custom tests
------------------------------------
  - Running custom tests...                                   [ NONE ]

[+] Plugins (phase 2)
------------------------------------

================================================================================

  -[ Lynis 3.0.7 Results ]-

  Warnings (2):
  ----------------------------
  ! Reboot of system is most likely needed [KRNL-5830]
    - Solution : reboot
      https://cisofy.com/lynis/controls/KRNL-5830/

  ! iptables module(s) loaded, but no rules active [FIRE-4512]
      https://cisofy.com/lynis/controls/FIRE-4512/

  Suggestions (41):
```

```
Suggestions (41):
---------------------------
* This release is more than 4 months old. Check the website or GitHub to see if there is an update available. [LYNIS]
    https://cisofy.com/lynis/controls/LYNIS/

* Install libpam-tmpdir to set $TMP and $TMPDIR for PAM sessions [DEB-0280]
    https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0280/

* Install apt-listbugs to display a list of critical bugs prior to each APT installation. [DEB-0810]
    https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0810/

* Install apt-listchanges to display any significant changes prior to any upgrade via APT. [DEB-0811]
    https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0811/

* Install needrestart, alternatively to debian-goodies, so that you can run needrestart after upgrades to determine which da
g old versions of libraries and need restarting. [DEB-0831]
    https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0831/

* Install fail2ban to automatically ban hosts that commit multiple authentication errors. [DEB-0880]
    https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0880/
```

8. Si vamos a la ruta correspondiente con */var/log* y mostramos el listado veremos los informes generados

```
usuario@ubuntu:/$ cd /var/log
usuario@ubuntu:/var/log$ ls -lrt lynis*
-rw-r----- 1 root root  83582 sep 20 10:54 lynis-report.dat
-rw-r----- 1 root root 584675 sep 20 10:54 lynis.log
usuario@ubuntu:/var/log$
```

Lynis-report.dat: informe estructurado de la auditoría, esto incluye los resultados de las pruebas, las advertencias, las sugerencias y los consejos de seguridad de forma ordenada.

Lynis.log: registro detallado de la ejecución de Lynis, es útil para la solución de problemas, por si una auditoría fallara o se comportara de forma inesperada.

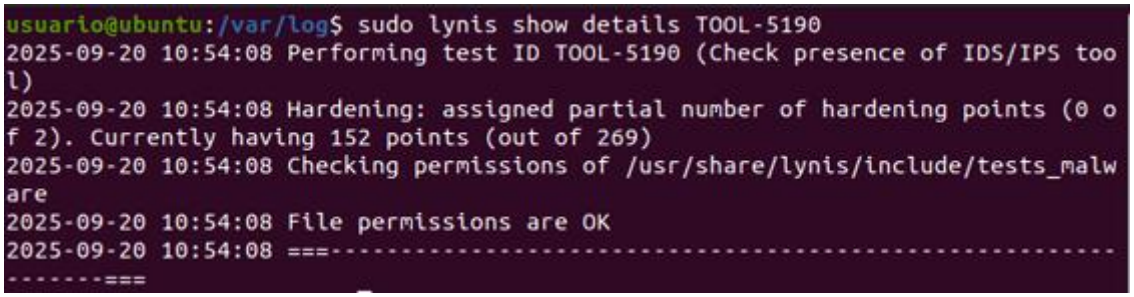
9. Para ver las primeras 100 líneas del log generado:

```
usuario@ubuntu:/var/log$ sudo head -100 lynis.log
[sudo] password for usuario:
2025-09-20 10:53:40 Starting Lynis 2.6.2 with PID 49228, build date 2018-02-13
2025-09-20 10:53:40 ===-----------------------------------------------------------
-------===
2025-09-20 10:53:40 ### 2007-2018, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/ ###
2025-09-20 10:53:40 Checking permissions of /usr/share/lynis/include/profiles
2025-09-20 10:53:40 File permissions are OK
2025-09-20 10:53:40 Reading profile/configuration /etc/lynis/default.prf
2025-09-20 10:53:40 Action: created temporary file /tmp/lynis.cgxqUCLvHN
2025-09-20 10:53:40 Language set via profile to ''
2025-09-20 10:53:40 Plugin 'authentication' enabled according profile (/etc/lyn
is/default.prf)
2025-09-20 10:53:40 Plugin 'compliance' enabled according profile (/etc/lynis/d
efault.prf)
2025-09-20 10:53:40 Plugin 'configuration' enabled according profile (/etc/lyni
s/default.prf)
2025-09-20 10:53:40 Plugin 'control-panels' enabled according profile (/etc/lyn
is/default.prf)
2025-09-20 10:53:40 Plugin 'crypto' enabled according profile (/etc/lynis/defau
lt.prf)
2025-09-20 10:53:40 Plugin 'dns' enabled according profile (/etc/lynis/default.
prf)
```

10. Para ver el listado de tests:



11. Para ver la información de uno en concreto ejecutar el comando sobre el código del test.



12. Lynis se basa en perfiles para llevar a cabo las auditorias, los perfiles son archivos con la extensión .prf alojados en la ruta */etc/lynis* donde indicaremos los tests que queremos omitir. Crea un nuevo perfil con tu nombre (cada uno su nombre), es decir, si te llamas juan el archivo será juan.prf. nombre (cada uno su nombre), es decir, si te llamas juan el archivo será juan.prf **(incluir pantallazo)**

13. Edita el fichero con el comando sudo nano /etc/Lynis/juan.prf (cada uno su nombre) e incluye las líneas para omitir los siguientes tests:
    a. FILE-6310: Es usada para comprobar el estado de las particiones.
    b. HTTP-6622: Es usado para validar Nginx en una instalación de un servidor web.
    c. PRNT-2307 y PRNT-2308: Se usa para comprobar servidores de impresión.
    (incluir pantallazo)
14. Guardamos los cambios pulsando Ctrl + O y salimos usando Ctrl + X
15. Ejecutamos de nuevo el test de auditoría y vemos que ya no omite esas comprobaciones
    (incluir pantallazo)